RÉPUBLIQUE 2027

Simulation politique française : présidentielle, campagne et quinquennat

Cahier des charges technique et marche à suivre pour Claude Code

Paramètre	Décision retenue
Modes	Candidat réel ou candidat personnalisé
Portée	Campagne présidentielle + quinquennat + continuation
Réalisme	Intermédiaire à poussé
Plateforme	Navigateur PC et mobile
Temps	Semaine par semaine
Carte	Communes, départements, régions, métropole et DROM
Carte des résultats	Carte interactive, encarts DROM, filtres par tour et candidat

Version 1.2 • 20 octobre 2026

Nom de projet provisoire. Ce document sert de référence au développement avec Claude Code.

GUIDE PRATIQUE — COMMENT LANCER LE PROJET

Cette section indique quoi faire concrètement, dans quel ordre, et quoi demander à Claude Code. Suivre les étapes dans l'ordre : ne lui demande pas de générer tout le jeu en une seule fois.

Étape 1 — Préparer un dossier de projet

1. Sur ton PC, crée un dossier nommé `République-2027`.
2. Ouvre ce dossier dans Visual Studio Code ou dans ton environnement habituel avec Claude Code.
3. Si le dossier est déjà un dépôt Git, ne supprime rien : demande d'abord un audit de l'existant.
4. Si le projet est nouveau, initialise un dépôt Git pour pouvoir revenir à une version stable après chaque étape.

Commande Git de départ, dans le terminal du dossier :

`git init`

Après avoir créé le premier squelette, effectuer un commit initial. Ne jamais mettre de clés API, mots de passe ou fichiers secrets dans Git.

Étape 2 — Ajouter le cahier des charges au projet

1. Télécharge ce PDF et place-le dans le dossier du projet, par exemple dans `docs/Cahier_des_charges_Republique_2027.pdf`.
2. Dans Claude Code, demande-lui de lire le PDF et de le traiter comme référence fonctionnelle.
3. Demande-lui de créer également `docs/PLAN_DEVELOPPEMENT.md`, `docs/ARCHITECTURE.md` et `docs/SOURCES.md`.
4. S'il ne peut pas lire directement le PDF dans ton environnement, fournis le texte du cahier des charges ou demande-lui de créer un fichier Markdown de référence à partir du contenu disponible.

Premier prompt à copier dans Claude Code :

« Lis `docs/Cahier_des_charges_Republique_2027.pdf` en entier. Ne commence pas encore à coder. Audite le dépôt, décris l'état existant, vérifie les outils disponibles, puis produis `docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/PLAN_DEVELOPPEMENT.md`, `docs/SOURCES.md` et une liste des risques. Vérifie en particulier la carte interactive de France métropolitaine et les encarts DROM. Signale toute information manquante au lieu de l'inventer. »

Étape 3 — Faire auditer avant de développer

- Vérifier la structure du dépôt et les technologies réellement installées.
- Lancer les tests existants et noter les erreurs avant modification.
- Vérifier que le PDF est bien lu et que les exigences sont reprises dans le plan.
- Demander une proposition de structure de fichiers et de schéma de base de données.
- Ne pas accepter une simple maquette comme preuve que les systèmes fonctionnent.

À la fin de cette étape, tu dois avoir un plan clair et des tâches testables, pas encore le jeu complet.

Étape 4 — Développer en petites phases

Ordre	Demande à Claude Code	Vérification avant de continuer
1. Squelette	Créer l'application web responsive, l'API, la base et la navigation.	L'application démarre sur PC et mobile ; README à jour.
2. Simulation	Implémenter calendrier hebdomadaire, actions, ressources, journal et sauvegarde.	Les actions changent l'état ; sauvegarde puis reprise fonctionnent.
3. Élection	Ajouter candidats, sondages, participation et deux tours.	Les résultats sont cohérents et couverts par des tests.
4. Carte	Intégrer communes et résultats historiques, puis carte interactive métropole + DROM.	Sélection commune, zoom DROM, filtres et totaux validés.
5. Campagne	Ajouter programmes, parrainages, finances, médias, débats et IA adverse.	Les adversaires agissent sans être contrôlés par le joueur.
6. Quinquennat	Ajouter gouvernement, législatives, Parlement, économie et crises.	Les décisions ont des effets vérifiables.
7. Finalisation	Optimiser, corriger, tester, documenter et déployer.	Tests CI réussis et procédure de restauration validée.

Étape 5 — Utiliser ce prompt à chaque phase

« Implémente uniquement la phase suivante du plan. Avant de coder, rappelle les critères d'acceptation. Après le code, lance les tests pertinents, corrige les échecs, indique les fichiers modifiés et ce qui reste incomplet. Ne simule pas une fonctionnalité qui n'est pas réellement implémentée. Mets à jour le README et la documentation. Arrête-toi à la fin de cette phase. »

Étape 6 — Vérifier la carte France + DROM

- La France métropolitaine apparaît sur la carte principale.
- La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte ont chacune un encart accessible et interactif.
- L'utilisateur peut zoomer, déplacer la carte et sélectionner une commune.
- La recherche par nom ou code géographique centre la carte sur la commune correcte.
- La fiche de territoire affiche voix, pourcentages, participation et vainqueur selon les données disponibles.
- Les filtres permettent de passer du premier tour au second tour et d'un candidat à l'autre.
- Les totaux nationaux correspondent à l'agrégation des territoires inclus dans le périmètre du scrutin.
- Les données réelles, les sondages et les résultats simulés sont visuellement distingués.
- Les cartes fonctionnent sur téléphone, avec commandes tactiles et panneaux adaptés.

Si les DROM sont seulement des points sur la carte, si l'on ne peut pas sélectionner leurs communes ou si leurs résultats ne sont pas agrégés correctement, la fonctionnalité n'est pas terminée.

Étape 7 — Sauvegarder le travail

1. Lancer les tests avant le commit.
2. Consulter `git status` pour voir les changements.
3. Créer un commit uniquement quand l'étape est stable.
4. Conserver les migrations de base de données et les exemples de configuration sans secrets.
5. Tester une sauvegarde, fermer l'application, puis reprendre la partie.
6. Faire une sauvegarde indépendante de la base avant toute migration importante.

Exemples de commandes Git :

`git status`
`git add .`
`git commit -m "Phase 1 : squelette fonctionnel"`

Étape 8 — Préparer la mise en ligne

- Choisir un hébergement compatible avec l'application Node.js et PostgreSQL.

- Configurer les variables d'environnement dans l'hébergement, jamais dans le dépôt.
- Activer HTTPS et vérifier les permissions d'accès.
- Configurer les sauvegardes automatiques de la base et tester la restauration.
- Lancer les tests en intégration continue avant chaque déploiement.
- Faire un test complet sur navigateur PC et téléphone avant de partager le lien.

Quand considérer le projet comme réussi ?

Quand une partie complète peut être créée, jouée semaine après semaine, menée jusqu'aux deux tours, consultée sur la carte communale de métropole et des DROM, puis poursuivie après une victoire et sauvegardée sans perte. Le nombre d'écrans ne compte pas si les mécaniques ne fonctionnent pas.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Résumé exécutif

RÉPUBLIQUE 2027 est un jeu de stratégie politique où le joueur incarne une personnalité réelle lorsque les données sont vérifiables, ou crée son propre candidat et son parti. Il mène la campagne, affronte des adversaires autonomes, participe aux deux tours puis, s'il gagne, gouverne pendant cinq ans.

La simulation doit être persistante, explicable et testable. Les données historiques, estimations et événements fictifs doivent être distingués. Les règles électorales et institutionnelles doivent être explicites, versionnées et testées.

La carte des résultats est une fonctionnalité centrale : France métropolitaine et DROM, communes, départements et régions, avec encarts interactifs dédiés aux territoires ultramarins.

1. Vision et modes de jeu

1.1 Candidat réel

Profils fondés sur des sources publiques datées : fonctions, parcours, parti, déclarations et programmes publiés. Les candidatures non confirmées ne sont pas affichées comme officielles. Les paramètres non connus sont étiquetés comme estimations ou hypothèses. Les propos fictifs ne sont jamais présentés comme citations authentiques.

1.2 Candidat personnalisé

Création d'un nom, portrait, parcours fictif, parti, positionnement, programme, notoriété, popularité, capacité de mobilisation, équipe, trésorerie et implantation. Les profils peuvent être atypiques et ne garantissent jamais la victoire.

1.3 Observateur et difficulté

Le mode observateur suit une partie sans contrôle direct. Les difficultés Accessible, Standard et Expert modifient les capacités des adversaires et la pression de gestion, jamais les règles constitutionnelles ou le décompte des votes.

2. Calendrier et cycle hebdomadaire

Départ standard configurable à l'automne 2026. Les dates électorales sont des paramètres versionnés vérifiés auprès des sources officielles, pas des constantes dispersées dans le code.

1. Valider les actions.
2. Consommer les ressources.
3. Calculer les décisions adverses.
4. Mettre à jour alliances et relations.
5. Résoudre les événements.
6. Mettre à jour médias et opinion.
7. Calculer indicateurs économiques et sociaux.
8. Mettre à jour intentions de vote.
9. Vérifier échéances.
10. Générer le journal.
11. Sauvegarder.
12. Afficher le bilan hebdomadaire.

L'ordre est stable et documenté. La consultation des écrans ne fait pas avancer le temps. L'accélération s'arrête avant une décision obligatoire.

3. Carte électorale interactive : France et DROM

3.1 Couverture

• Métropole : communes, départements, régions.

- Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, avec communes et limites administratives du millésime retenu.
- Autres collectivités ultramarines si les données et le scénario les prennent en charge.
- Identifiants géographiques stables, gestion des communes nouvelles et des changements de codes.
- Aucune attribution silencieuse d'un résultat à une commune incorrecte.

3.2 Interface et fonctionnalités

Élément	Exigence
Carte métropolitaine	Zoom, déplacement, sélection des communes et rendu vectoriel.
Encarts DROM	Mini-cartes interactives indépendantes, accessibles depuis la carte principale.
Recherche	Nom ou code géographique ; centrage sur la commune sélectionnée.
Fiche territoriale	Nom, code, voix, pourcentages, participation et vainqueur.
Filtres	Candidats, premier tour, second tour, données historiques, sondages ou résultats simulés.
Comparaison	Deux candidats, deux tours ou deux scénarios.
Mobile	Contrôles tactiles, légende compacte, fiche dépliable.
Accessibilité	Navigation clavier, légende explicite et tableau alternatif.

Utiliser MapLibre GL JS et des données géographiques sous licence compatible. Séparer géométries, métadonnées, résultats et couches d'affichage. Optimiser le rendu par simplification selon le zoom et chargement différé.

3.3 Cohérence des résultats

Les résultats nationaux correspondent à l'agrégation exacte des résultats territoriaux pour le périmètre électoral retenu. La carte distingue clairement données réelles, sondages, projections et résultats simulés. Les périmètres des communes, circonscriptions et bureaux de dépouillement ne doivent pas être confondus.

4. Territoires

Chaque territoire contient code, nom, type, parent, population de référence, électeurs si disponibles, participation historique, indicateurs socio-économiques agrégés, résultats historiques, préférences simulées, volatilité et historique de campagne. Les données conservent leur millésime.

5. Moteur électoral

5.1 Calculs

Distinguer inscrits, participation, abstention, blancs, nuls, exprimés, voix et pourcentages. Utiliser un score latent normalisé : affinité, crédibilité, programme, dynamique, médias, implantation, alliances et incertitude. Les probabilités sont comprises entre 0 et 1 et totalisent 1.

5.2 Sondages

Chaque sondage simulé précise terrain, publication, taille d'échantillon, méthode, marge ou intervalle d'incertitude et limites. Popularité et intentions de vote sont distinctes. Les sondages ne prédisent pas avec certitude les résultats.

5.3 Deux tours

Appliquer les règles officielles du scrutin présidentiel. Au premier tour, calculer résultats et qualification ; entre les tours, modéliser soutiens et reports partiels ; au second tour, intégrer abstention différentielle, débat, alliances et dynamique. Un soutien ne transfère pas automatiquement toutes les voix.

6. Campagne

Actions possibles : meetings, tournées, médias, débats, campagne numérique, propositions, rencontres avec élus, militants, recrutement, sondages et gestion de crise. Chaque action a coût, risque, portée, effet attendu, délai et incertitude.

Le programme couvre économie, emploi, pouvoir d'achat, santé, éducation, sécurité, justice, immigration, environnement, énergie, agriculture, logement, retraites, institutions, défense, diplomatie et collectivités. Chaque proposition indique coût, délai,

faisabilité, dépendances, effets et niveau de confiance.

Les parrainages distinguent promesses, intentions, présentations reçues et validées. Le financement suit recettes, dépenses, dons autorisés, emprunts, plafonds et comptes selon les règles officielles versionnées.

7. IA des adversaires

Chaque adversaire possède objectifs, idéologie, style stratégique, ressources, équipe, implantation, tolérance au risque et relations. L'IA analyse la situation, génère les actions, estime coût et bénéfice, sélectionne une action, l'exécute et met à jour sa stratégie. Les alliances sont modélisées par un graphe de confiance, proximité, rivalité et historique.

Le moteur fonctionne sans modèle de langage externe. Un LLM peut enrichir la narration, mais ne décide jamais des résultats et ne modifie pas l'état sans validation.

8. Médias et événements

Les médias ont portée, audience, crédibilité et priorités. Les débats évaluent préparation, maîtrise, cohérence et réponse. Les événements définissent conditions, probabilité, fréquence, acteurs, choix, effets immédiats et différés. Les événements fictifs sont étiquetés comme tels.

9. Présidence et quinquennat

En cas de victoire, le joueur forme un gouvernement, choisit un Premier ministre, établit une feuille de route et négocie au Parlement. Le jeu suit croissance, inflation, chômage, dette, déficit, pouvoir d'achat, confiance, popularité et tensions sociales.

L'Assemblée nationale dispose de groupes, sièges, coalitions, discipline de vote, négociations, amendements et procédures. Les législatives ont leur propre moteur, distinct de la présidentielle. Une réforme rejetée n'est jamais appliquée. Le bilan du quinquennat permet de poursuivre la partie.

10. Sources et données

Source	Usage
INSEE	Géographie, population, statistiques agrégées.
Ministère de l'Intérieur	Résultats électoraux.
Conseil constitutionnel	Cadre de l'élection présidentielle.
Service-Public.fr / Légifrance	Règles et textes officiels.
CNCCFP	Financement de campagne.
Assemblée nationale / Sénat	Composition, travaux, votes.
Banque de France et organismes publics	Indicateurs économiques.
Partis et candidats	Programmes et déclarations officielles.

Chaque import conserve source, URL, date, millésime, licence, validité, transformation, empreinte et version d'importeur. Les mises à jour sont versionnées. Des données de démonstration permettent de jouer hors ligne.

11. Architecture technique

Couche	Technologies
Frontend	React, TypeScript strict, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS.
Carte	MapLibre GL JS, couches vectorielles et encarts DROM.
Backend	Node.js, TypeScript, Fastify, API REST, Zod.
Base	Prisma, PostgreSQL, migrations versionnées.
Tests	Vitest, React Testing Library, Playwright, tests d'intégration et propriétés.
Déploiement	Docker, HTTPS, PostgreSQL persistant, CI et sauvegardes.

Modules : campaign-engine, election-engine, ai-engine, event-engine, government-engine, parliament-engine, economy-engine, territory-engine, data-import, save-engine, ui et api. Le moteur fonctionne en test sans navigateur, base ou API externe.

Chaque partie possède une graine aléatoire et une version du moteur. Même sauvegarde et même séquence d'actions doivent produire le même état. Les requêtes de progression sont idempotentes.

12. Données et sauvegardes

Entités principales : User, Game, GameSave, GameEvent, GameAction, Candidate, PoliticalParty, CampaignTeam, CampaignResource, Endorsement, CampaignAccount, PolicyProposal, Territory, ElectoralBaseline, Poll, Election, ElectionRound, ElectoralResult, MediaOutlet, Alliance, PoliticalRelationship, Government, Minister, Parliament, ParliamentaryGroup, Bill, EconomicIndicator, Crisis, DataSource, DataImport et SimulationLog.

- Sauvegarde automatique à chaque semaine et avant événement majeur.
- Sauvegarde manuelle et emplacements multiples.
- Export/import JSON versionné.
- Graine aléatoire, journal, versions de schéma et moteur.
- Validation des imports et protection contre l'écrasement par un fichier corrompu.
- Stockage serveur persistant ; stockage navigateur seulement comme cache ou démo.

13. Interface

Écrans : accueil, tableau de bord de campagne, carte électorale, candidats, programme, finances, sondages, gouvernement, Parlement, économie, crises et journal. Prévoir thème clair/sombre, interface responsive, graphiques, tableaux filtrables, notifications, infobulles, navigation clavier et fiches territoriales.

Toute explication d'une variation doit se baser sur les facteurs réellement utilisés par le moteur.

14. Sécurité

- Validation serveur et protection des sessions.
- Limitation des requêtes et contrôle des imports.
- Secrets dans les variables d'environnement, jamais dans Git.
- Sauvegardes protégées et journaux sans données sensibles.
- Pas d'API externe obligatoire.
- Licences des données et dépendances vérifiées.
- Pas de profilage individuel des électeurs.

15. Tests

Tests unitaires : coûts, ressources, calendrier, probabilités, votes, agrégations, reports, économie, institutions, sauvegardes et migrations. Tests de propriétés : voix non négatives, probabilités normalisées, totaux cohérents, règles du second tour, ressources suffisantes, réformes rejetées non appliquées, historique immuable et déterminisme.

Tests d'intégration : campagne, parrainages, deux tours, gouvernement, réformes, crises, législatives, fin de quinquennat, poursuite, export et import. Tests Playwright : création, action, progression, carte, sondages, sauvegarde, reprise, élection et petit écran.

Mesurer temps de chargement, progression, calcul électoral, rendu cartographique et mémoire ; fixer les objectifs chiffrés après mesure.

16. Phases de développement

Phase	Travail	Livrable
0	Audit du dépôt, architecture, sources, risques.	Plan documenté.
1	Squelette web, API, base, navigation, sauvegardes.	Application lançable.
2	Temps hebdomadaire, actions, ressources, événements.	Simulation persistante.
3	Candidats, sondages, participation, deux tours.	Présidentielle jouable.
4	Communes, résultats historiques, carte et encarts DROM.	Carte interactive complète.
5	Programme, finances, parrainages, médias, IA.	Campagne approfondie.
6	Gouvernement, Parlement, économie, crises.	Quinquennat jouable.
7	Scénarios, événements et conséquences longues.	Contenu approfondi.
8	Sécurité, performance, tests, documentation, déploiement.	Version publiable.

17. Critères d'acceptation

1. L'application démarre selon le README.
2. Une partie et un candidat peuvent être créés.
3. Le calendrier avance semaine par semaine.
4. Les actions modifient l'état et les ressources.
5. Les adversaires agissent de façon autonome.
6. Les deux tours sont jouables et cohérents.
7. Les résultats concordent avec les agrégations territoriales.
8. La carte couvre les communes métropolitaines et les DROM pris en charge.
9. Les encarts DROM sont interactifs et leurs résultats consultables.
10. La victoire ouvre la phase gouvernementale.
11. Les votes parlementaires et réformes ont des conséquences.
12. La sauvegarde permet une reprise sans perte.
13. Les tests passent en CI.
14. Le jeu fonctionne sans clé API payante.
15. PC et mobile sont utilisables.
16. Réel et simulé sont distingués.
17. La partie continue après le quinquennat.

18. Méthode de travail pour Claude Code

1. Auditer le dépôt et exécuter les tests existants avant modification.
2. Documenter l'architecture, les risques et les décisions.
3. Développer par petites phases testables.
4. Écrire et lancer les tests avec chaque fonctionnalité.
5. Ne pas supprimer sans justification une fonctionnalité existante.
6. Ne pas masquer les erreurs ni simuler une fonctionnalité inachevée.
7. Mettre à jour README et documentation.
8. À chaque phase, fournir résumé, fichiers modifiés, tests et résultats, limites et prochaine étape.

Première tâche : auditer le dépôt, produire architecture, modèle de données, sources officielles, risques et plan de tâches. Commencer ensuite seulement la phase 1.

Annexe — Liens de sources officielles

INSEE — Code officiel géographique — https://www.insee.fr/fr/information/8740222
Codes et rattachements communaux.

Ministère de l'Intérieur — https://www.elections.interieur.gouv.fr/
Résultats électoraux.

Conseil constitutionnel — https://www.conseil-constitutionnel.fr/
Cadre de l'élection présidentielle.

Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/
Textes juridiques.

CNCCFP — https://www.cnccfp.fr/
Comptes de campagne.

Assemblée nationale — https://www.assemblee-nationale.fr/
Travaux et votes.

Sénat — https://www.senat.fr/
Travaux parlementaires.

Banque de France — https://www.banque-france.fr/
Publications économiques.